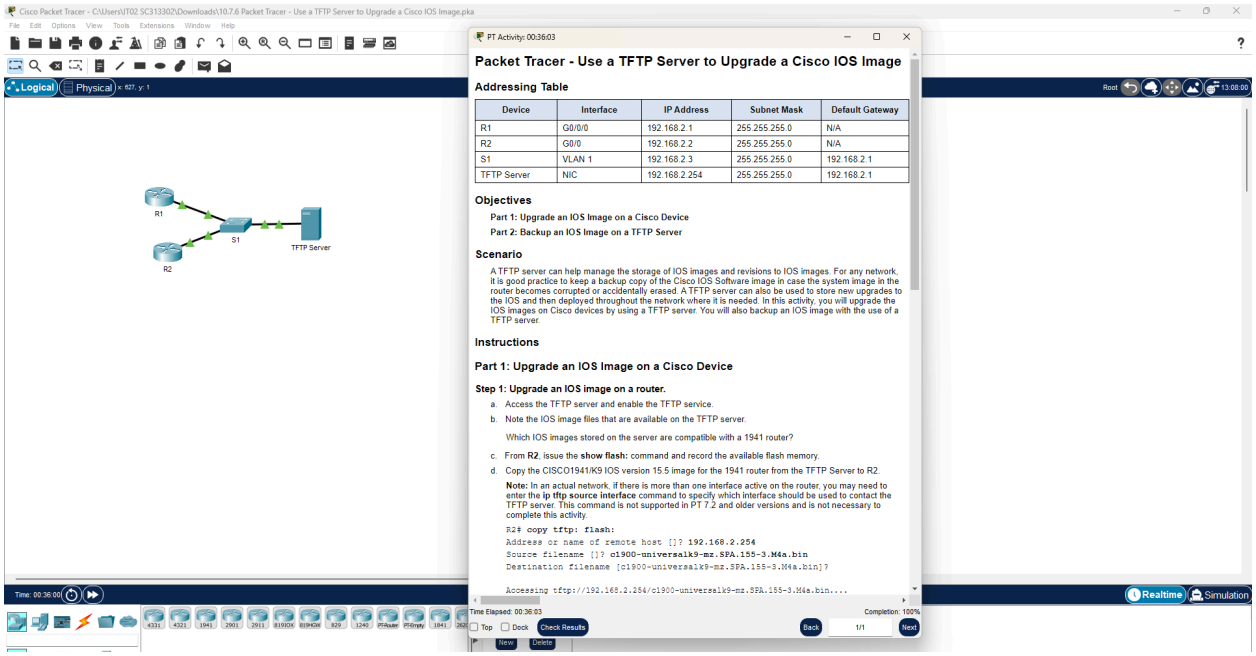


PT Activity: 00:36:03

Packet Tracer - Use a TFTP Server to Upgrade a Cisco IOS Image

Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
TFTP Server	NIC	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.1

Objectives

Part 1: Upgrade an IOS Image on a Cisco Device

Part 2: Backup an IOS Image on a TFTP Server

Scenario

A TFTP server can help manage the storage of IOS images and revisions to IOS images. For any network, it is good practice to keep a backup copy of the Cisco IOS Software image in case the system image in the router becomes corrupted or accidentally erased. A TFTP server can also be used to store new upgrades to the IOS and then deployed throughout the network where it is needed. In this activity, you will upgrade the IOS images on Cisco devices by using a TFTP server. You will also backup an IOS image with the use of a TFTP server.

Instructions

Part 1: Upgrade an IOS Image on a Cisco Device

Step 1: Upgrade an IOS image on a router.

a. Access the TFTP server and enable the TFTP service.

b. Note the IOS image files that are available on the TFTP server.

Which IOS images stored on the server are compatible with a 1941 router?

c. From **R2**, issue the **show flash:** command and record the available flash memory.

d. Copy the CISCO1941/K9 IOS version 15.5 image for the 1941 router from the TFTP Server to R2.

Note: In an actual network, if there is more than one interface active on the router, you may need to enter the **ip tftp source interface** command to specify which interface should be used to contact the TFTP server. This command is not supported in PT 7.2 and older versions and is not necessary to complete this activity.

```
R2# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]?

Accessing tftp://192.168.2.254/c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin....
```

Time Elapsed: 00:36:03 Completion: 100%

Top Dock Check Results Back 1/1 Next

Packet Tracer – Use a TFTP Server to Upgrade a Cisco IOS Image

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- **Part 1:** Upgrade an IOS Image on a Cisco Device
- **Part 2:** Backup an IOS Image on a TFTP Server

Part 1: Upgrade an IOS Image on a Cisco Device

Step 1: Upgrade an IOS image on a router

a. เปิดใช้งาน TFTP Service

เข้าที่ **TFTP Server** → **Services** → **TFTP** และตรวจสอบว่า TFTP Service ถูกเปิดใช้งานอยู่ เพื่อให้ Router และ Switch สามารถรับ-ส่งไฟล์ IOS ผ่าน TFTP ได้

---

b. ตรวจสอบ IOS Image ที่มีอยู่ใน TFTP Server

คำถาม:
Which IOS images stored on the server are compatible with a 1941 router?

คำตอบ:

IOS Images ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco 1941 Router ได้แก่

```
None
c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
```

---

c. ตรวจสอบพื้นที่ Flash ของ R2

ใช้คำสั่ง

```
None
R2# show flash:
```

คำตอบ:

พื้นที่ Flash ที่สามารถใช้งานได้คือ

```
None
221896413 bytes
```

---

d. Copy IOS Version 15.5 จาก TFTP Server ไปยัง R2

ใช้คำสั่ง

```
None
R2# copy tftp: flash:
```

จากนั้นกรอกข้อมูลดังนี้

```
None
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]?
```

เมื่อเริ่มโอนย้ายไฟล์ จะพบเครื่องหมาย ! แสดงจำนวนข้อมูลที่กำลังถูกส่ง

ผลลัพธ์ที่ได้:

```
None
Accessing
tftp://192.168.2.254/c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin....

[OK - 33591768 bytes]
33591768 bytes copied in 4.099 secs
```

แสดงว่า IOS Image ถูกคัดลอกจาก TFTP Server มายัง Flash ของ R2 สำเร็จ

---

e. ตรวจสอบว่า IOS Image ถูก Copy มายัง Flash แล้ว

ใช้คำสั่ง

```
None
R2# show flash:
```

คำถาม:
How many IOS images are located in flash?

คำตอบ:

```
None
2 IOS images
```

ดังนั้น หลังจาก Copy IOS Image ใหม่เข้ามาแล้ว ใน Flash ของ R2 มี IOS Image จำนวน **2 ไฟล์**

---

f. กำหนด IOS Image ที่จะใช้ในการ Boot ครั้งถัดไป

เข้าสู่ Global Configuration Mode และใช้คำสั่ง

```
None
R2(config)# boot system flash
c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
```

คำสั่งนี้กำหนดให้ Router เลือก IOS Image เวอร์ชัน 15.5 ที่เพิ่ง Copy มาเป็น IOS หลักในการ Boot ครั้งถัดไป

---

g. บันทึก Configuration และ Reload R2

บันทึก Configuration ลง NVRAM ด้วยคำสั่ง

```
None
R2# copy running-config startup-config
```

จากนั้น Reload Router

```
None
R2# reload
```

เมื่อ Router รีบูต ให้รอจนกว่าจะกลับเข้าสู่ CLI

---

h. ตรวจสอบ IOS Image หลังจาก R2 Reboot

ใช้คำสั่ง

```
None
R2# show version
```

ตรวจสอบข้อมูล IOS ที่แสดงออกมา

ผลลัพธ์สำคัญคือ

```
None
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M),
Version 15.5(3)M4a
```

และ

```
None
System image file is
"flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin"
```

สรุป:
R2 สามารถ Boot ด้วย IOS Image เวอร์ชัน **15.5(3)M4a** ได้สำเร็จ แสดงว่าการ Upgrade IOS จาก TFTP Server สำเร็จ

Step 2: Upgrade an IOS image on a switch

a. Copy IOS Image จาก TFTP Server ไปยัง S1

เข้าที่ S1 และใช้คำสั่ง

```
None
S1# copy tftp: flash:
```

จากนั้นระบุ IP Address ของ TFTP Server และชื่อ IOS Image

```
None
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?
```

ระบบจะทำการ Copy IOS Image จาก TFTP Server ไปยัง Flash ของ S1

---

b. กำหนด IOS Image ที่จะใช้เมื่อ Switch Boot

ใช้คำสั่ง `boot system` เพื่อกำหนด IOS Image ใหม่ให้ Switch โหลดเมื่อเริ่มทำงาน

ตัวอย่าง:

```
None
S1(config)# boot system flash c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
```

จากนั้นตรวจสอบ Configuration และบันทึกลง NVRAM

```
None
S1# copy running-config startup-config
```

---

c. Reload S1 และตรวจสอบ IOS Image

Reload Switch

```
None
S1# reload
```

หลังจาก S1 Boot เสร็จ ให้ตรวจสอบ IOS Image ด้วย

```
None
S1# show version
```

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Switch โหลด IOS Image

```
None
c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
```

สำเร็จ

---

d. ปิดหน้าต่าง TFTP Configuration

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง Configuration ของ TFTP Server

---

Part 2: Backup an IOS Image to a TFTP Server

Step 1: Backup IOS Image จาก R1 ไปยัง TFTP Server

a. ตรวจสอบ IOS Image ใน Flash ของ R1

ใช้คำสั่ง

```
None
R1# show flash:
```

คำตอบ:

IOS Image ที่อยู่ใน Flash ของ R1 คือ

```
None
isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
```

---

b. Copy IOS Image จาก R1 ไปยัง TFTP Server

ใช้คำสั่ง

```
None
R1# copy flash: tftp:
```

ระบุชื่อ IOS Image

```
None
Source filename []?
isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
```

จากนั้นระบุ IP Address ของ TFTP Server

```
None
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
```

และกด Enter เพื่อใช้ชื่อไฟล์เดิม

```
None
Destination filename
[isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]?
```

เมื่อเริ่ม Copy จะเห็นเครื่องหมาย ! จำนวนมาก แสดงถึงการส่งข้อมูลไปยัง TFTP Server

ผลลัพธ์:

```
None
[OK - 486899872 bytes]
```

```
486899872 bytes copied in 18.815 secs
```

แสดงว่า IOS Image ถูก Backup ไปยัง TFTP Server สำเร็จ

---

c. ตรวจสอบ IOS Image บน TFTP Server

เข้าไปที่

TFTP Server → Services → TFTP

ตรวจสอบรายการไฟล์ที่มีอยู่บน TFTP Server

ควรพบไฟล์

```
None
isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
```

หากไฟล์ยังไม่ปรากฏในรายการ สามารถทดลอง **Stop และ Start TFTP Service** ใหม่ แล้วตรวจสอบรายการไฟล์อีกครั้ง

สรุป:
IOS Image ของ R1 ถูก Backup ไปเก็บไว้บน TFTP Server เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้แสดงวิธีการใช้ **TFTP Server** ในการจัดการ Cisco IOS Image ทั้งการ Upgrade และการ Backup โดยสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1. ตรวจสอบ IOS Image ที่มีอยู่ใน TFTP Server
2. ตรวจสอบพื้นที่ Flash ของ Router ก่อน Copy IOS
3. ใช้คำสั่ง `copy tftp: flash:` เพื่อ Upgrade IOS จาก TFTP Server ไปยัง Router หรือ Switch
4. ตรวจสอบจำนวนและชื่อ IOS Image ด้วย `show flash:`
5. ใช้คำสั่ง `boot system flash` เพื่อกำหนด IOS Image ที่ต้องการให้ Router หรือ Switch โหลดเมื่อ Boot
6. บันทึก Configuration และ Reload อุปกรณ์

7. ใช้ `show version` เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์โหลด IOS Image เวอร์ชันใหม่สำเร็จ
8. ใช้คำสั่ง `copy flash: tftp:` เพื่อ Backup IOS Image จากอุปกรณ์ไปยัง TFTP Server
9. ตรวจสอบไฟล์ที่ Backup แล้วจาก TFTP Server

จากการทดลองพบว่า **R2 สามารถ Upgrade IOS เป็น Version 15.5(3)M4a ได้สำเร็จ, S1 สามารถ Upgrade IOS Image ได้ และ R1 สามารถ Backup IOS Image ไปยัง TFTP Server ได้สำเร็จ** ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสามารถในการกู้คืนระบบเมื่อ IOS Image เดิมเกิดความเสียหายหรือสูญหาย